แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12

หัวข้อเนื้อหาประจำบท

12.1 แนวคิดระบบยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ (Authentication vs Authorization)

12.2 สถาปัตยกรรมระบบของ Supabase Auth (GoTrue Service)

12.3 การสร้างฟังก์ชันสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ (Sign Up & Sign In)

12.4 การจัดการเซสชันผู้ใช้และตัวดักจับสถานะ (Session State & onAuthStateChange)

12.5 การรักษาความปลอดภัยระดับอุปกรณ์ด้วย expo-secure-store

12.6 [เนื้อหาพิเศษตอนท้าย (Bonus Section)]: การรีแฟกเตอร์ไปใช้ useContext และ AuthContext

สรุป

แบบฝึกหัด

เอกสารอ้างอิง

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเรื่อง JWT (JSON Web Tokens) และสถาปัตยกรรมยืนยันตัวตนของ Supabase Auth ได้ถูกต้อง
2. ผู้เรียนสามารถเขียนคำสั่งและสร้างแบบฟอร์มรับสมัครสมาชิก (signUp) และลงชื่อเข้าใช้ (signInWithPassword) ได้สำเร็จ
3. ผู้เรียนสามารถดึงค่าเซสชันและใช้งาน onAuthStateChange ร่วมกับ useState เพื่อทำระบบสลับการแสดงผลหน้าจอแบบ Conditional Rendering ได้สำเร็จ
4. ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมนำ expo-secure-store ไปใช้จัดเก็บเซสชันล็อกอินของ Supabase Client ในแบบเนทีฟได้อย่างปลอดภัย
5. ผู้เรียนสามารถระบุและรับมือข้อผิดพลาดทั่วไปจาก Supabase API เช่น อีเมลซ้ำ หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง และแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบอย่างปลอดภัย
6. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวทางของการประยุกต์ใช้ useContext ในการขยายสเกลระบบยืนยันตัวตนของแอปพลิเคชันได้ถูกต้อง

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจำบท

1. **การบรรยายเรื่อง JWT & Direct Login Flow:** บรรยายหลักการจัดเก็บสถานะผู้ใช้ด้วยโทเค็นความปลอดภัย, การทำ Conditional Rendering สลับหน้า Login/Dashboard บนหน้าจอเดียว และความสำคัญของการเลือกใช้ Secure Store บนโมบายแอปพลิเคชัน
2. **การทำ Live Coding Demonstration หัวข้อ Single-Page Supabase Login & Secure Storage:** ผู้สอนสาธิตการสร้างแอปที่มีกลไกรันตรวจสอบสถานะเซสชันดั้งเดิม, แสดงผลฟอร์มล็อกอินเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน และโชว์หน้าตารางแดชบอร์ดเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ โดยเชื่อมต่อกับ expo-secure-store
3. **กิจกรรมตรวจสอบความหนาแน่นรหัสผ่าน (Auth Validation Challenge):** ให้ผู้เรียนฝึกฝนเขียนรหัสกรองอีเมลและรหัสผ่านก่อนยิง API ของ Supabase เพื่อประหยัดการยิงรีเควสแบบไม่มีคุณภาพ
4. **กิจกรรมสัมมนารีแฟกเตอร์สู่ระบบสากล (Context Refactoring Demonstration):** ผู้สอนสาธิตหัวข้อของแถมพิเศษด้วยการนำโค้ดในหน้าจอหลักมารีแฟกเตอร์ขยายระบบ โดยแยกเป็น AuthContext.Provider เพื่ออธิบายว่าหากผู้เรียนต้องการทำแอปที่มีหน้าจอหลากหลายของ Expo Router จะสามารถนำ Context ไปดักปิดป้อนสิทธิ์การเปิดอ่านไฟล์และหน้าจอได้อย่างไร

สื่อการเรียนการสอน

1. เอกสารสไลด์เรื่อง "Supabase Authentication, Secure Store and Refactoring to useContext"
2. บัญชีผู้ใช้งานระบบคลาวด์ Supabase (สำหรับเปิดดูตาราง Authentication -> Users)
3. เครื่องมือสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์จำลองสำหรับการทดสอบปิดแอปพลิเคชันแล้วเปิดใหม่เพื่อเช็คการคงอยู่ของล็อกอิน
4. คู่มืออ้างอิง API ของ Supabase Auth, expo-secure-store และ React Context API

การวัดผลและการประเมินผล

1. การวัดผล

1.1 ประเมินผลคะแนนการทำแบบทดสอบท้ายบทเรียน 10 ข้อ

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการนำ expo-secure-store มาควบคุมเซสชันของ Supabase Client ในโค้ดใบงานปฏิบัติการ

1.3 สังเกตประสิทธิภาพความลื่นไหลการเข้าสู่ระบบและจดจำเซสชันเมื่อผู้ใช้เปิดแอปขึ้นมาใหม่

2. การประเมินผล

2.1 ผู้เรียนทำคะแนนแบบทดสอบปรนัยท้ายบทเรียนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 8 จาก 10 ข้อ)

2.2 ผู้เรียนสามารถสร้างระบบล็อกอิน สมัครสมาชิก และจดจำสเตตัสผู้ใช้งานในหน้าจอหลักผ่าน expo-secure-store ได้สำเร็จผ่านเกณฑ์ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

2.3 สังเกตพฤติกรรมการจัดการข้อผิดพลาดระบบหลังบ้าน และความเข้าใจเบื้องต้นในการรีแฟกเตอร์สู่โครงสร้าง Context